M22 Observabilité JSONL & jq

Méthodologie Advanced

Auditer et analyser l'activité de Claude Code via les logs

Le registre JSONL : source de vérité

Claude Code enregistre conversations et activité des outils dans les transcriptions JSONL locales de `~/.claude/projects/<project>/`. Elles aident à reconstituer l'activité, mais une requête d'outil enregistrée ne prouve pas que tous ses effets ont abouti. Corréler les résultats d'outils et les logs externes.

```
# Localiser les fichiers de session du projet courant
ls ~/.claude/projects/
# Choisir le répertoire réel du projet ; ne pas deviner son encodage
# → SESSION_ID.jsonl  SESSION_ID2.jsonl ...
```

Chaque ligne de type `assistant` contient un tableau `content` dont les entrées `tool_use` documentent chaque appel d'outil avec ses paramètres d'entrée.

Ce que les outils exposent

Outil	Information disponible
`Read`	Chemin du fichier, plage de lignes
`Edit` / `Write`	Chemin, contenu modifié
`Bash`	Commande complète exécutée
`WebFetch`	URL demandée et prompt de traitement
`Agent`	Prompt transmis au sous-agent
`Glob` / `Grep`	Patterns de recherche et scope

Requêtes jq essentielles

```
SESSION=~/.claude/projects/-mon-projet-/SESSION.jsonl

# Fichiers lus dans la session
jq 'select(.type=="assistant") |
  .message.content[]? |
  select(.type=="tool_use" and .name=="Read") |
  .input.file_path' "$SESSION"

# Commandes bash exécutées
jq 'select(.type=="assistant") |
  .message.content[]? |
  select(.type=="tool_use" and .name=="Bash") |
  .input.command' "$SESSION"

# Comptage par outil (profil d'activité)
jq -r 'select(.type=="assistant") |
  .message.content[]? |
  select(.type=="tool_use") | .name' \
  "$SESSION" | sort | uniq -c | sort -rn
```

Patterns sensibles à surveiller

Ces patterns valent la peine d'être détectés automatiquement dans les audits :

Pattern	Risque	Filtre jq
Read sur `.env`, `*.pem`, `id_rsa`	Accès aux credentials	`test("\\.(env|pem|key)$")`
Bash avec `rm -rf` ou `--force-push`	Action destructive	`test("rm -rf")`
WebFetch vers URL externe	Exfiltration potentielle	sélectionner `.name=="WebFetch"`
Write hors du répertoire projet	Scope creep	Comparer le chemin au répertoire courant

Pour les équipes, exporter les logs relus vers un stockage aux accès contrôlés avec une politique de conservation explicite. Le versioning S3 ne rend pas les logs immuables à lui seul ; des contrôles supplémentaires comme Object Lock configuré sont nécessaires.

Outils externes de la communauté

Outil	Type	Usage principal
ccusage	CLI / TUI	Coûts depuis JSONL, référence communauté
claude-code-otel	OpenTelemetry	Export vers Prometheus + Grafana
ccboard	TUI + Web	Dashboard sessions, coûts, activité
Akto	SaaS	Guardrails sécurité au niveau API
MLflow Tracing	CLI + SDK	Token counts exacts, évaluation LLM

```
# Installation rapide
npm i -g ccusage        # Coûts et statistiques
cargo install ccboard   # Dashboard interactif
# Configuration OpenTelemetry native :
# https://code.claude.com/docs/en/monitoring-usage
```

Arbre de décision

```
Besoin rapide de coûts ?   → ccusage (0 config)
Audit entreprise ?         → claude-code-otel + Grafana
Déjà sur MLflow ?          → MLflow tracing integration
Dashboard visuel ?         → ccboard
```

Estimation des coûts dans le JSONL

Les logs JSONL ne contiennent pas les tarifs Anthropic directement. Des outils comme ccusage lisent les compteurs d'usage enregistrés et appliquent les tarifs des modèles. Les enregistrements manquants, changements de tarifs et abonnements peuvent faire diverger ces estimations de la facture.